

SERİLER

9

Bir kuralla birbirine bağlı sayılar dizisinin bütün terimlerinin toplamından elde edilen ifadeye seri denir.

* Yani; $\{a_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ dizisinin terimleri toplanarak $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ serisi elde edilir ve

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ şeklinde gösterilir.}$$

Örneğin:

$$(*) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

$$(*) \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2n}$$

$$(*) \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$(*) \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{17} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

NOT: Bir serinin ilk teriminin 1 den başlama zorunluluğu yoktur. Gerekli olduğunda serinin indisini başka bir değerden başlatmak için değiştirebiliriz. Örneğin;
 $n=m-2$ dönüşümünü kullanarak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ toplamını $\sum_{m=3}^{\infty} a_{m-2}$ şeklinde yazabiliriz.

Her iki toplam da aynı sonucu verir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots = \sum_{m=3}^{\infty} a_{m-2}$$

Kısmi Toplamlar Dizisi ve
Bir Serinin Yakınsaklığı

(10)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin $\{S_n\}$ ile gösterilen kısmi toplamlar

dizisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\left. \begin{array}{l} S_1 = a_1 \\ S_2 = a_1 + a_2 \\ S_3 = a_1 + a_2 + a_3 \\ \vdots \\ S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \\ \vdots \end{array} \right\} \{S_n\} = \{S_1, S_2, S_3, \dots\}$$

$\{S_n\}$ dizisine " $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin kısmi toplamlar dizisi",

$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ toplamına da "serinin n. kısmi toplamı" denir.

* $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ toplamı $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin n. kısmi

toplamı olmak üzere, eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ ise o zaman

" $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi S toplamına yakınsıyor" denir ve bu

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = S$ ile ifade edilir. Benzer şekilde;

eğer $\{S_n\}$ kısmi toplamlar dizisi ıraksar veya $\pm \infty$ 'a ıraksar

ise seride aynı şekilde ıraksar veya $\pm \infty$ 'a ıraksar.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi için ; S_n n. kısmi toplam olmak üzere:

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \rightarrow S$ ise seri S 'ye yakınsar (yani toplamı S 'dir)
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \rightarrow \pm \infty$ ise seri $\pm \infty$ 'a ıraksar
 $\rightarrow$ limit mevcut değil ise seri ıraksar

Geometrik Seri:

n. terimi $a_n = a \cdot r^{n-1}$ olan $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$ şeklindeki

seriye "geometrik seri" denir. Burada a ve r , $a \neq 0$ ile verilen sabit sayılardır.

Geometrik serinin ilk terimi a sayıdır. r sayısına serinin ortak oranı denir. Çünkü $n \geq 1$ için

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a \cdot r^n}{a \cdot r^{n-1}} = r \text{ dir.}$$

Geometrik Serinin Yakınsaklığı / İraksaklığı:

$\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1}$ geometrik serisinin n. kısmi toplamı S_n 'i hesap-

layalım.

$$S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$$

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n$$

$$S_n - rS_n = a - ar^n = a(1 - r^n)$$

$$(1 - r)S_n = a(1 - r^n)$$

① Eğer $r=1$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} a = a + a + a + \dots + a + \dots$ serisi ⑫

elde edilir. Bu durumda $S_n = a + a + \dots + a = n \cdot a$ ve

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot a \rightarrow +\infty$ ($a > 0$)
 $\rightarrow -\infty$ ($a < 0$) olur ki; böylece seri ıraksak

tır.

* $r \neq 1$ ise $(1-r)S_n = a \cdot (1-r^n) \Rightarrow S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

② $|r| < 1$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ olduğundan $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-r}$ olur.
 Yani seri $\frac{a}{1-r}$ 'ye yakınsar.

③ $r \geq 1$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ olur. Bu durumda:

* $a > 0$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = +\infty$ olur. Yani seri $+\infty / -\infty$ 'a ıraksar.
 * $a < 0$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = -\infty$

④ $r \leq -1$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n$ mevcut değildir. Dolayısıyla

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ mevcut değildir. Seri ıraksaktır.

* Bütün durumları özetlersek:

$\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1} \rightarrow$

- $|r| < 1$ ise $\frac{a}{1-r}$ 'ye yakınsar
- $r \geq 1$ } ise $+\infty$ 'a ıraksar
- $a > 0$ }
- $r \geq 1$ } ise $-\infty$ 'a ıraksar
- $a < 0$ }
- $r \leq -1$ ise seri ıraksaktır.

① $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = ?$

$r = \frac{1}{2} \Rightarrow$ yakınsak

$S_n = \frac{a_1}{1-r}$

(13)

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

$a=1$
 $r=\frac{1}{2}$

$|r| = \frac{1}{2} < 1 \rightarrow$ Seri yakınsaktır

$S_n = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

$\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2 \Rightarrow$ Seri 2'ye yakınsar.

$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 2$ dir.

① $\pi - e + \frac{e^2}{\pi} - \frac{e^3}{\pi^2} + \dots$ serisinin toplamını bulunuz.

$\frac{-2,71}{3,14} \quad |r| < 1$

$r = -\frac{e}{\pi}$
 $a = \pi$

$\pi - e + \frac{e^2}{\pi} - \frac{e^3}{\pi^2} + \dots = \pi \left(1 - \frac{e}{\pi} + \frac{e^2}{\pi^2} - \frac{e^3}{\pi^3} + \dots \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \pi \cdot \left(-\frac{e}{\pi}\right)^{n-1}$

$a = \pi$
 $r = -\frac{e}{\pi}$

$|r| = \left| -\frac{e}{\pi} \right| = \frac{e}{\pi} \stackrel{2,71}{\underset{3,14}{<}} 1 \Rightarrow$ Seri $\frac{a}{1-r} = \frac{\pi}{1+\frac{e}{\pi}} = \frac{\pi^2}{e+\pi}$ 'ye yakınsar.

① $1 + 2^{1/2} + 2 + 2^{3/2} + \dots = ?$

$(\sqrt{2})^n$

$r = \sqrt{2} \Rightarrow$ ıraksak $= +\infty$ 'a ıraksar.

$a > 0$

$1 + 2^{1/2} + 2 + 2^{3/2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{2})^{n-1} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} r = \sqrt{2} > 1 \\ a = 1 > 0 \end{array} \right\} \text{Seri } +\infty \text{ 'a ıraksar}$

① $x = 0,323232\dots = 0,3\overline{2}$ sayısını serileri kullanarak iki tamsayının oranı olarak yazınız.

yakınsak $\frac{a_1}{1-r}$

$|r| < 1$

$x = 0,323232\dots = \frac{32}{100} + \frac{32}{(100)^2} + \frac{32}{(100)^3} + \dots = \frac{32}{100} \left(1 + \frac{1}{100} + \frac{1}{(100)^2} + \dots \right)$

$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{32}{100} \cdot \left(\frac{1}{100}\right)^{n-1} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = \frac{32}{100} \\ r = \frac{1}{100} < 1 \end{array} \right\} \text{Seri yakınsaktır}$

$x = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{32}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{32}{99}$

$\frac{32}{100} \cdot \frac{100}{99} = \frac{32}{99}$

Teleskopik ve Harmonik Seriler

(14)

Teleskopik Seri: Bir serinin kısmi toplamaları, eğer onun terimlerini basit kesirlere ayırarak basit olarak formüle edilebiliyorsa bu seriye "Teleskopik Seri" denir.

Harmonik Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisine "Harmonik Seri" denir.

Bu seri $+\infty$ 'a ıraksar.

Harmonik Seri $\Rightarrow$ ıraksaktır

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = ?$ $\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1}$ $\frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$! $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

Seri teleskopik seridir.

$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$

$S_n = \sum_{n=1}^n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ dir.

⊛ $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2+3k+2} = ?$ $\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}$ $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$

$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k^2+3k+2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{n^2+3n+2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+2} = 1$

$\frac{1}{k^2+3k+2} = \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}$

$S_n = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = 1 - \frac{1}{n+2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+2} = 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2+3k+2} = 1$

★ (*) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = ?$ $\ln\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right)$ (15)

$S_n = \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{8}{9} + \dots + \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) !$ $\ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{n+1}{n}\right)$

$\ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right) = \ln\left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right)$ $\boxed{\ln \frac{1}{2}}$ $\frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$

$S_n = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right)$ $\boxed{\ln a + \ln b = \ln a \cdot b}$

$= \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right) = \ln \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \ln \frac{1}{2} //$

Seriler ile ilgili Bazı Teoremler:

① $\sum a_k = A$, $\sum b_k = B$ ise $\sum a_k \mp b_k = A \mp B$, $\sum \alpha a_k = \alpha A$

② $\sum a_n$ ıraksak ise $\alpha \sum a_n$ de ıraksaktır.

③ $\sum a_n$ ıraksak, $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n \mp b_n$ de ıraksaktır.

④ $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ her ikisi de ıraksak olsalar dahi

$\sum a_n \mp b_n$ serisi yakınsak olabilir. Örneğin:

$\left. \begin{array}{l} \sum a_n = 1+1+1+\dots \\ \sum b_n = -1-1-1-\dots \end{array} \right\} \sum a_n \mp b_n = 0+0+\dots+0+\dots = 0 \Rightarrow \text{yakınsak}$

⑤ Bir seriye sonlu sayıda terim eklemek veya silmek serinin karakterini değiştirmez.

★★
⑥ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak ise $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ dir. (Tersi doğru değildir)

★★
⑦ n. Terim Testi:

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksaktır.

Güzel Soru

★ ★ ★
⑧ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{6^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

$\left(\frac{1}{2}\right)^n$ $\left(\frac{1}{3}\right)^n$
 $\leftarrow r = \frac{1}{2}$ $\leftarrow r = \frac{1}{3}$
 $S_n = 2$ $S_n = \frac{3}{2}$
 yakınsak

$2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

$a = 1$ $a = 1$
 $r = \frac{1}{2} < 1$ $r = \frac{1}{3} < 1$
 $\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$ $\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$

⑨ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + 2^{n+1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

$\frac{1}{3^n} + \frac{2 \cdot 2^n}{3^n}$
 $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ $2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$
 $r = \frac{1}{3}$ $r = \frac{2}{3}$
 $S_n = \frac{1}{2}$ $S_n = \frac{4}{1}$

$\frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}$

$\frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$ $\frac{a}{1-r} = \frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 4$

⑩ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ serisi yakınsak mıdır?

n. terim testi: $\Rightarrow$ ıraksak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} \neq 0$ olduğundan n. terim testine göre ıraksaktır.

⑪ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ serisi ıraksaktır. Çünkü $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ limiti mevcut değildir. Olayısıyla n. terim testine göre ıraksaktır.